

Домашнее задание к §7. Метод неопределённых коэффициентов

Вариант 5

Постановка. Уравнение переноса $u_t + a u_x = 0$, $a = \text{const} > 0$; сетка $x_m = mh$, $t_n = n\tau$; число Куранта $r = a\tau/h$. В лекции метод применён к явным двухслойным схемам (7.2). Здесь он применяется к схемам на произвольном шаблоне S — наборе узлов $(m + \mu, n + \nu)$, где $\nu \in \{-1, 0, 1\}$. Схема записывается в общем виде

$$\sum_{(\mu, \nu) \in S} C_{\mu\nu} y_{m+\mu}^{n+\nu} = 0. \quad (1)$$

Коэффициенты $C_{\mu\nu}$ неизвестны и нормированы так, что левая часть (1) приближает $\tau(u_t + a u_x)$:

$$\sum C_{\mu\nu} = 0, \quad \sum C_{\mu\nu} \nu = 1, \quad \sum C_{\mu\nu} \mu = r. \quad (2)$$

Каждому узлу сопоставляется число $\xi_{\mu\nu} = \mu - r\nu$ (сдвиг узла вдоль оси x после переноса вдоль характеристики на слой n , в единицах h). Условия порядка p на решении:

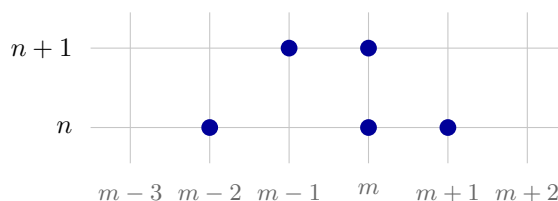
$$\sum C_{\mu\nu} \xi_{\mu\nu}^k = 0, \quad k = 2, \dots, p, \quad (3)$$

а главный член невязки (левая часть (1), делённая на τ , на точном решении) равен $\frac{h^{p+1}}{(p+1)! \tau} M_{p+1} \frac{\partial^{p+1} u}{\partial x^{p+1}}$, где $M_j = \sum C_{\mu\nu} \xi_{\mu\nu}^j$. Множитель перехода получается подстановкой $y_m^n = \lambda^n e^{i\alpha m}$ в (1); для трёхслойной схемы это квадратное уравнение, и устойчивость по гармоникам означает $|\lambda| \leq 1$ для обоих корней при всех α .

Все выкладки приводятся полностью; каждое утверждение об устойчивости сопровождается вычислением; графики — с подписанными осями. Численная часть выполняется при $r = \frac{1}{4}$. Сдаётся PDF (скан или набор); на каждой странице — фамилия, группа, номер варианта.

Задание 1. Шаблон из пяти узлов

Шаблон вашего варианта (двухслойный, неявный): $S = \{(-1, 1), (0, 1), (-2, 0), (0, 0), (1, 0)\}$, пары (μ, ν) .



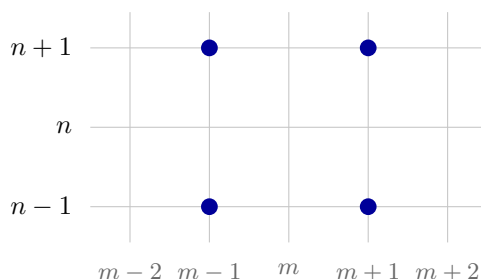
Шаблон задания 1.

- Вывод условий.** Подставить в (1) функцию $u = f(x - at)$ и разложить по степеням h ; получить условия (3) и формулу главного члена невязки. Показать, что для явной двухслойной схемы (2)–(3) совпадают с условиями (7.14) лекции.
- Семейства и схема наибольшего порядка.** Выписать систему (2)–(3) для вашего шаблона. Найти семейство схем первого порядка (два свободных параметра), прямую схем второго порядка (один параметр) и единственную схему третьего порядка. Указать значения $r > 0$, при которых схемы третьего порядка на шаблоне нет или она теряет узел, и объяснить, что при этом происходит с системой.
- Частные случаи.** Найти схемы семейства первого порядка, у которых один или два коэффициента равны нулю; указать среди них известные схемы.
- Главный член невязки.** Записать главный член невязки схемы третьего порядка и указать, что он описывает — диссипацию или дисперсию (§7.7).

5. **Устойчивость схемы третьего порядка.** Записать уравнение для множителя перехода. Для трёхслойной схемы указать, какой из корней приближает множитель перехода точного решения, а какой является паразитным. Найти область устойчивости по r ; для каждого конца области указать, при каких α нарушается $|\lambda| \leq 1$. Построить график $|\lambda(\alpha)|$, $\alpha \in [0, \pi]$, при $r = \frac{1}{4}$.
6. **Дисперсия и диссипация вдоль прямой второго порядка.** Выразить M_3 и M_4 через параметр прямой. Указать, в какую сторону сдвиг по прямой уменьшает каждую из величин, и можно ли обратить их в нуль одновременно.
7. **Вывод.** Сравнить результат со схемой С лекции (четыре узла на слое n , устойчива при $r \leq 1$): что дают вашему шаблону его отличия — узлы на верхнем слое, третий слой или пропуски между узлами.

Задание 2. Второй шаблон

Шаблон вашего варианта (трёхслойный, неявный): $S = \{(-1, 1), (1, 1), (-1, -1), (1, -1)\}$, число узлов $N = 4$.



Шаблон задания 2.

1. **Условия порядка.** Выписать систему (2)–(3) для вашего шаблона при $k = 2, \dots, N - 1$.
2. **Особая точка шаблона.** Найти точку плоскости (x, t) , относительно которой шаблон устроен особым образом. Перенести в неё начало отсчёта — заменить ξ на $\eta = \xi - \xi_*$ с подходящим ξ_* — и показать, что система (3) при этом переходит в равносильную.
3. **Кто и почему сокращается.** Записывая каждое уравнение в новых переменных, проследить, какие слагаемые объединяются и почему; выписать, какие комбинации коэффициентов входят в уравнения с чётными k , какие — с нечётными (и в условия (2)). Ввести для этих комбинаций обозначения и переписать систему через них.
4. **Наибольший порядок.** Показать, что система распадается на независимые части; указать, сколько в каждой уравнений и неизвестных. Найти наибольший порядок и схему этого порядка; указать, какое условие делает следующий порядок невозможным. Сравнить с заданием 1, где пять узлов дали порядок 3: чему равен наибольший порядок на N узлах в общем случае и что происходит на вашем шаблоне. Указать значения $r > 0$, при которых схемы наибольшего порядка нет.
5. **Невязка и добавки.** Записать главный член невязки схемы наибольшего порядка относительно особой точки и указать, какие производные в невязке отсутствуют и что это означает. Найти семейство схем на порядок ниже наибольшего; описать его свободную добавку (какие узлы, с какими знаками) и показать, что именно она вносит в невязку недостающие производные.
6. **Отражение и устойчивость.** Выяснить, как меняется схема наибольшего порядка при отражении шаблона относительно особой точки, и что это означает для счёта в обратном направлении по времени. Вывести отсюда, чему равен $|\lambda|$ (для трёхслойной схемы — при каком условии оба корня лежат на единичной окружности). Найти область устойчивости по r ; построить график $|\lambda(\alpha)|$ при $r = \frac{1}{4}$.

7. **Вывод.** Сформулировать своими словами, как устроены схемы на вашем шаблоне: какие условия и свойства определяются одними комбинациями коэффициентов, какие — другими, и что отсюда следует для порядка, диссипации и устойчивости. Сравнить со схемой задания 1.